



BIG DATA

2025/26

Ciclo	Especialización IA & BIG DATA
Nombre	Rodrigo Medina
Correo	YMQ06518@educastur.es
Nº Unidad Didáctica	04

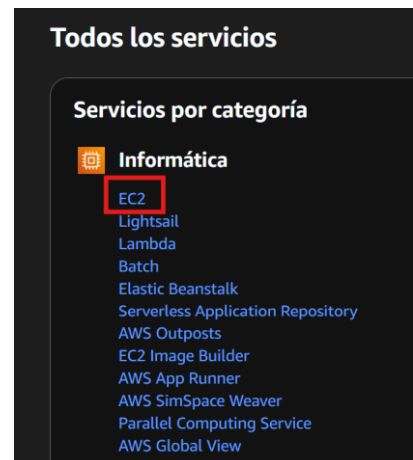
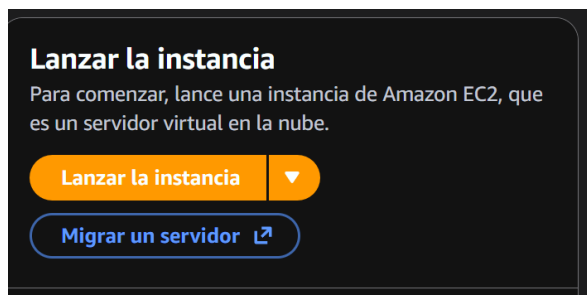
PR_04.1

1.	APARTADO A.....	2
2.	APARTADO B	4
3.	APARTADO C	7

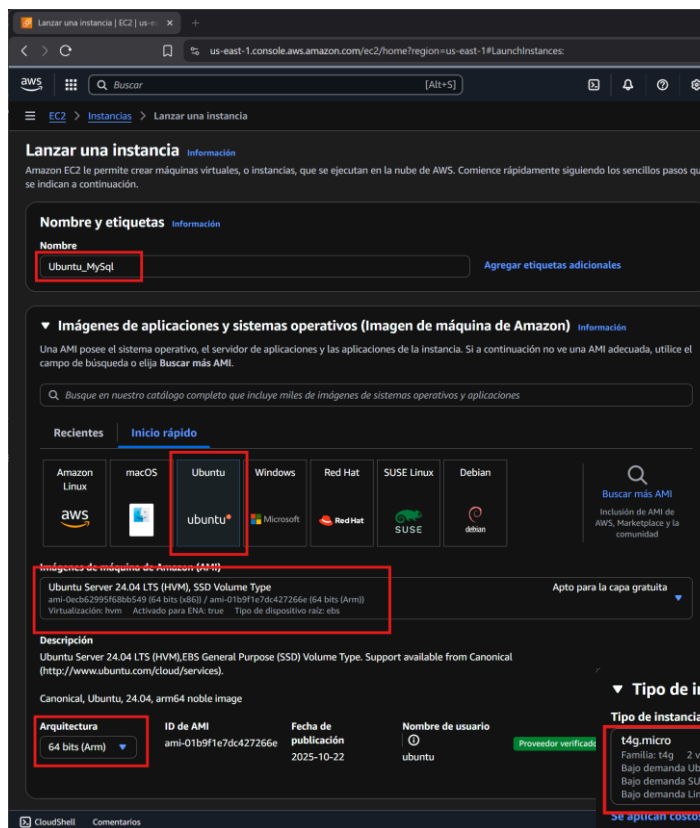
1. APARTADO A

1. Instala una instancia EC2 con la siguiente configuración:

- Desde la página inicial de la consola de AWS, o menú lateral, accedemos a la sección de EC2
- Para crea una nueva máquina virtual, clickamos sobre *Lanzar la instancia*



- Configuramos la instancia según la descripción:



Nombre: **Ubuntu_MySql**

SO: **Ubuntu Server 22.04 LTS**

Arquitectura: **64 bits ARM**

Tipo instancia : **t4g.micro**

2. Has de generar un par de claves, como se ve en las imágenes de abajo. Ponle el nombre que quieras y descárgalas a tu equipo. No te olvides de recordar donde está almacenado ese archivo con la clave. También se pueden seleccionar las que nos ofrece AWS por defecto (vockey.pem)

- Creamos un par de claves nuevas (*pr04_1_claves*)

Crear par de claves

Nombre del par de claves
Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

pr04_1_claves

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ **RSA**
Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ **ED25519**
Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

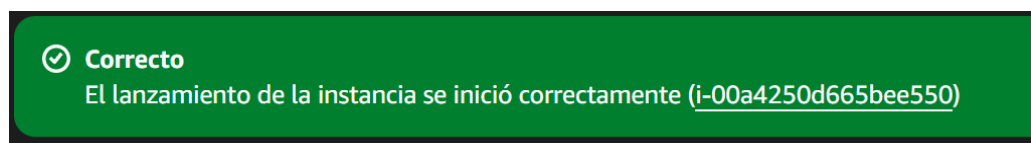
☒ **.pem**
Para usar con OpenSSH

☐ **.ppk**
Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. [Más información](#)

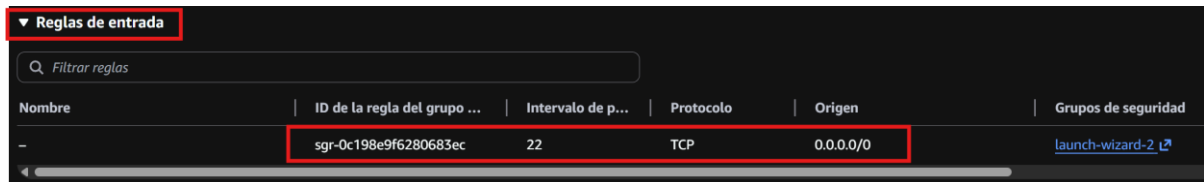
Cancelar Crear par de claves

- Una vez configurado, lanzamos la instancia y esperamos a la confirmación.



3. Una vez finalizada la instalación muestra en una captura de pantalla que reglas por defecto tiene habilitada la máquina.

Una vez lanzada la instancia y en estado de ejecución, podemos acceder a ella y en la pestaña de **SEGURIDAD**, comprobar los detalles como las **Reglas de entrada**.

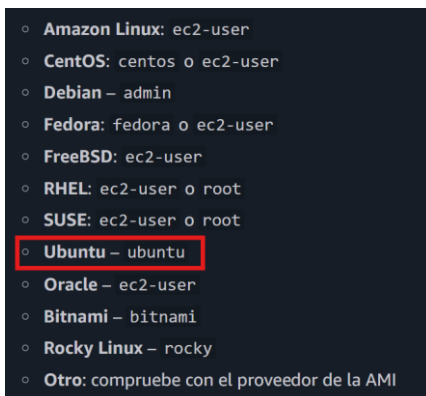


Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad
-	sgr-0c198e9f6280683ec	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-2

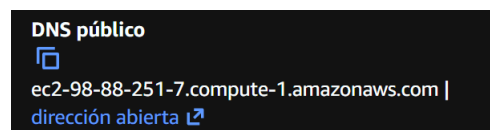
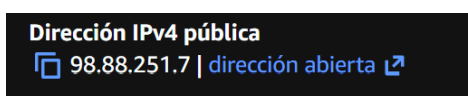
En este caso, la regla establecida por defecto corresponde al protocolo **TCP** para **SSH**, en el puerto 22 (estándar de SSH), con origen **0.0.0.0/0**, es decir, permitiendo **todas las direcciones IP de entrada**.

2. APARTADO B

1. Para ello necesitamos saber que nombre de usuario está habilitado por defecto en ella.



3. Localizar la dirección IPv4 pública de nuestra máquina (también nos serviría el DNS público).



4. Finalmente lanzaremos la consola o línea de comandos de nuestro Windows y ejecutamos el comando

```
ssh -i .\pr04_1_claves.pem ubuntu@98.88.251.7
```

```
PS C:\Users\romda\OneDrive - Consejería de Educación\Documentos\rm\BIG_DATA\u04\pr04_1>
ssh -i .\pr04_1_claves.pem ubuntu@98.88.251.7
The authenticity of host '98.88.251.7 (98.88.251.7)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:VV5gNApdW5uXUKSza+pLJr90n8Q2FXo6R4nKnyR/Zw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '98.88.251.7' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws aarch64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
System information as of Fri Nov 21 17:15:31 UTC 2025
```

```
System load:  0.01      Temperature:    -273.1 C
Usage of /:   26.6% of 6.71GB  Processes:      144
Memory usage: 23%        Users logged in: 0
Swap usage:   0%          IPv4 address for ens5: 172.31.19.98
```

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$
```

***OPCIONAL |** Cambiar de ip dinámica a ip elástica (ip fija)

Desde menú lateral de la izquierda → Redes y seguridad → Direcciones IP elásticas

Accedemos a Acciones → Dirección IP elástica, donde seleccionamos el id de la instancia que queremos asociar a la ip fija. De esta forma, la IP se mantiene fija cada vez que iniciamos de nuevo la máquina

Dirección IP elástica asociada Información

Elija la instancia o la interfaz de red para asociarla a esta dirección IP elástica (54.145.167.147)

Dirección IP elástica: 54.145.167.147

Tipo de recurso
Elija el tipo de recurso al que desea asociar la dirección IP elástica.

☒ Instancia

☐ Interfaz de red

⚠ Si asocia una dirección IP elástica a una instancia que ya tiene una dirección IP elástica asociada, la dirección IP elástica asociada anteriormente se desasocia. [Más información](#)

Si no se especifica ninguna dirección IP privada, la dirección IP elástica se asociará a la dirección IP privada principal.

Instancia

🔍 i-00a4250d665bee550

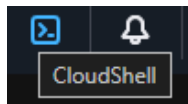
Dirección IP privada
La dirección IP privada a la que se asociará la dirección IP elástica.

🔍 Elija una dirección IP privada

5. Responde a las siguientes preguntas:

- Al final del apartado c) de la introducción hablábamos de otras formas de administrar nuestro espacio en AWS. Allí se ponía de ejemplo un comando. Ejecútalo en Cloud Shell. ¿Qué crees que nos muestra dicho comando?

Si accedemos al Cloud Shell a través de la interfaz gráfica de AWS, tendremos acceso a una terminal para usar por línea de comandos.



Con el siguiente comando, nos mostrará un JSON con la información y configuración de las instancias (id, propietario, IP pública y privada, etc)

```
aws ec2 describe-instances
```

```
CloudShell
us-east-1 +
~$ aws ec2 describe-instances
{
  "Reservations": [
    {
      "ReservationId": "r-0065fb6757bb725ae",
      "OwnerId": "803423668498",
      "Groups": [],
      "Instances": [
        {
          "Architecture": "arm64",
          "BlockDeviceMappings": [
            {
              "DeviceName": "/dev/sda1",
              "Ebs": {
                "AttachTime": "2025-11-18T08:15:42+00:00",
                "DeleteOnTermination": true,
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-0ed38d8c7a215f85c"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- ¿Qué limitaciones tenemos a la hora de ejecutar instancias EC2?

Dicha información viene reflejada en la documentación para los límites de instancias ejecutadas al mismo tiempo, soportados por región:

- Máximo 9 instancias ejecutándose simultáneamente.
- Máximo de 32 vCPUs ejecutándose simultáneamente en las instancias.
- 100 GB SSD en volúmenes EBS

3. APARTADO C

1. Instala en tu instancia EC2 el servidor de bases de datos MySQL server.

Actualizamos paquetes oficiales de los repositorios oficiales

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

Instalamos paquete mysql

```
sudo apt install mysql-server
```

Comprobamos su estado, si está arrancado, activado y habilitado

```
sudo systemctl status mysql
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-11-21 17:28:01 UTC; 44s ago
     Process: 7325 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7334 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
        Tasks: 38 (limit: 1080)
      Memory: 353.1M (peak: 379.9M)
         CPU: 1.051s
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─7334 /usr/sbin/mysqld
```

Script de configuración de seguridad inicial

```
sudo mysql_secure_installation
```

Contraseña por defecto : auth_socket

Accedemos a mysql

```
sudo mysql
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```


2. Crea un usuario y su contraseña con todos los permisos sobre todas las tablas de todas las bases de datos.

Crear nuevo usuario y contraseña (*usuario y contraseña deseada*):

```
CREATE USER 'pepe'@'%' IDENTIFIED BY 'Arroz505'
```

```
mysql> CREATE USER 'pepe'@'%' IDENTIFIED BY 'Arroz505';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Concedemos permisos para todas las bdd

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pepe'@'%';
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pepe'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Aplicamos cambios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

3. Habilita acceso remoto al servidor MySQL.

Para ello debemos editar el archivo de configuración de MySQL (*mysql.cnf*).

Desde Ubuntu accedemos a él a través de:

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Por defecto, MySQL solo acepta conexiones desde localhost (127.0.0.1). Por ello debemos cambiar la línea `bind-address = 127.0.0.1` por `bind-address = 0.0.0.0`, lo que significa que acepta todas las direcciones IP.

```
bind-address = 127.0.0.1 → bind-address = 0.0.0.0
```

4. Verifica que el firewall de tu máquina permite el acceso al puerto de MySQL

Verificar es estado del firewall

```
sudo ufw status
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo ufw status
Status: inactive
```

Si está inactivo, lo habilitamos:

```
sudo ufw enable
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo ufw status
Status: active
```

Permitimos los puerto 22 (SSH) y 3306 (MySQL)

```
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 3306/tcp
```

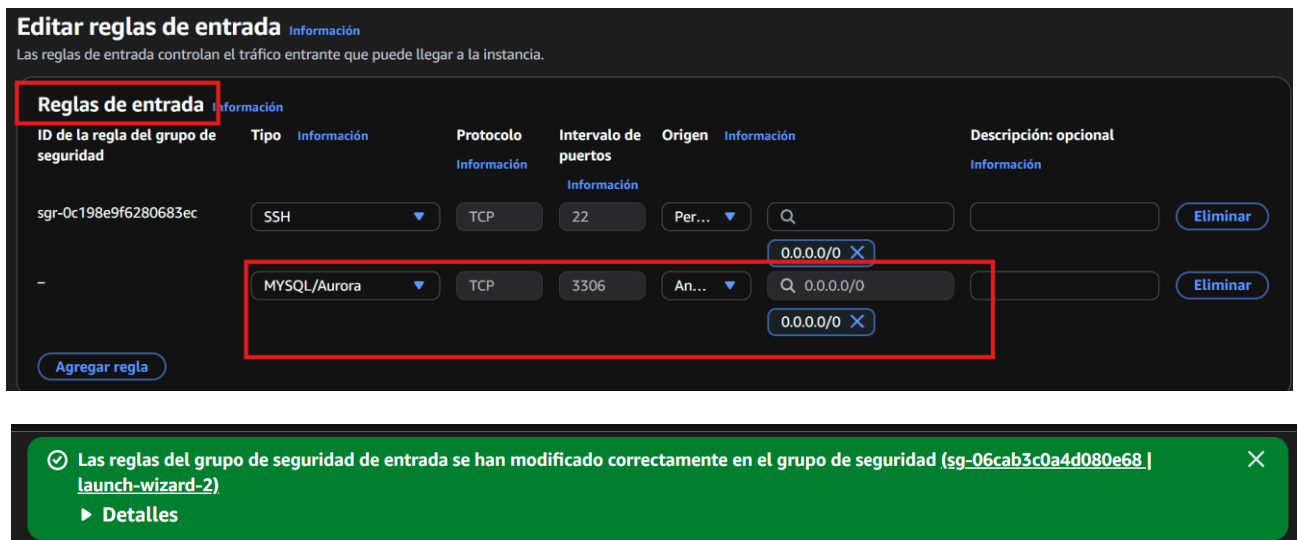
```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
```

```
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo ufw allow 3306/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ubuntu@ip-172-31-19-98:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW	Anywhere
3306/tcp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
3306/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

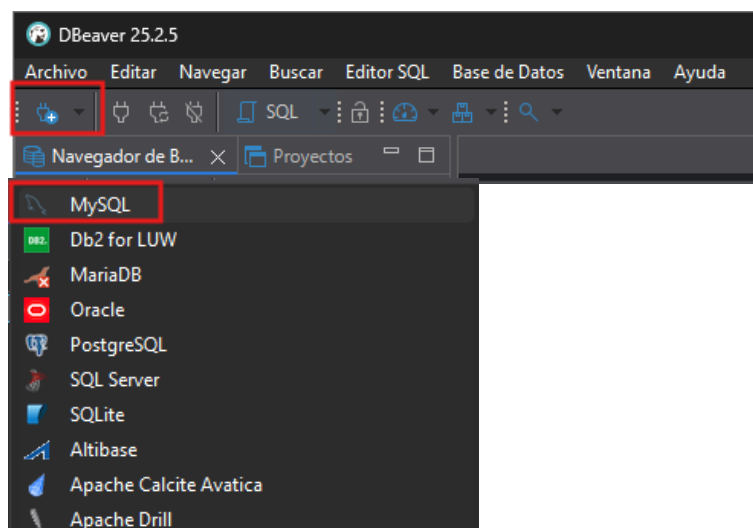
5. Añade al grupo de seguridad de tu máquina una regla de entrada que permita acceso a MySQL a través del puerto por defecto de este servidor que es el 3306

Una vez realizado el cambio en el archivo de configuración, desde la interfaz de AWS debemos crear una nueva regla de entrada



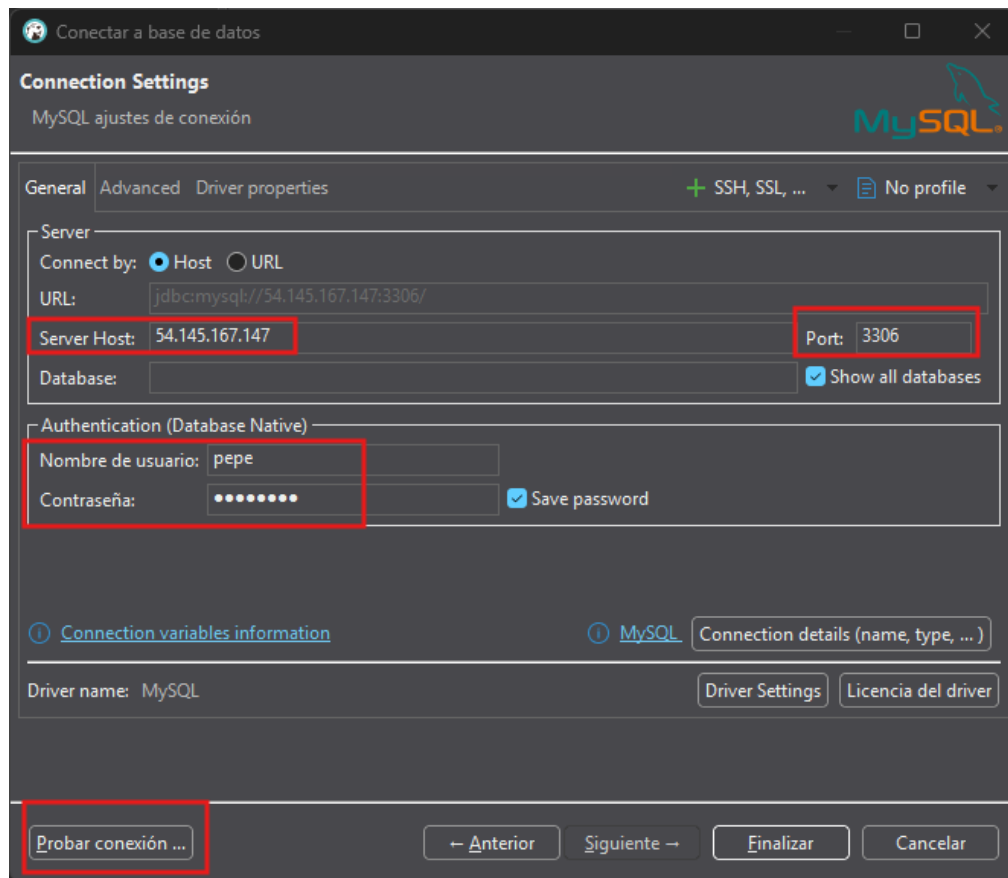
6. Conectarse con DBeaver al servidor MySQL de tu instancia EC2 usando el usuario y contraseña utilizados en el punto 2. Verifica que te conectas correctamente.

Una vez instalado DBeaver, en su versión Community, iniciaremos una nueva conexión con MySQL

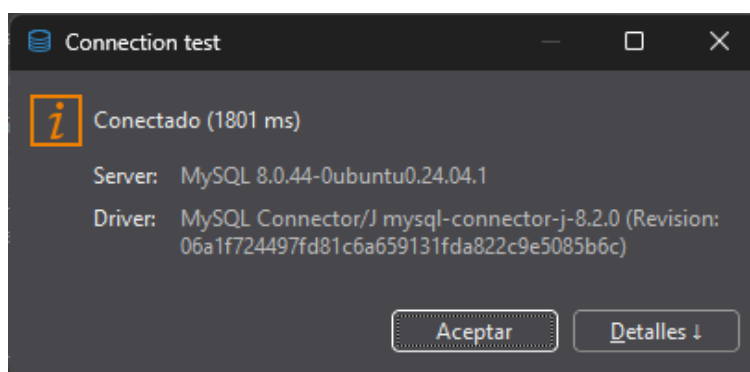


BIG DATA

En la nueva ventana de configuración, editaremos el Server Host con la IP pública que tengamos establecida en la máquina virtual, a través del puerto 3306 y el usuario y contraseña que hayamos establecido anteriormente.



Tras probar la conexión, nos deberá confirmar la conexión



BIG DATA

Una vez realizado, ya tendremos acceso a las bases de datos (tablas,vistas, etc) como a los usuarios y el resto de información de la misma. En este caso, limitada por el usuario con el que hemos accedido.

